

RS485 프로토콜 정리

부록

이슈

홍선생님 요청으로 RS485 프로토콜을 정리해야 합니다. (토양, 엽온, 조도 센서)

센서	특징
토양센서	링크 기본 부착
엽온센서	링크 기본 부착
조도센서	타워 기본 부착
NPK 센서	추가 부착 예시품

데이터 읽기 요청 프레임

센서	0	1	2	3	4	5	6	7
MODBUS RTU	slave ID	PDU (데이터)	PDU (데이터)	PDU (데이터)	PDU (데이터)	PDU (데이터)	CRC 0	CRC 1
토양 센서	slave_ID (0x01)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x00)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x02)	CRC0	CRC1
엽온센서	slave_ID (0x02)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x00)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x02)	CRC0	CRC1
조도센서	slave_ID (0x03, 0x04)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x02)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x02)	CRC0	CRC1
NPK 센서	slave_ID (0x05)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x1E)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x03)	CRC0	CRC1

센서	0	1	2	3	4	5
MODBUS RTU	slave ID	PDU (데이터)	PDU (데이터)	PDU (데이터)	PDU (데이터)	PDU (데이터)
토양 센서	slave_ID (0x01)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x00)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x02)
엽온센서	slave_ID (0x02)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x00)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x02)
조도센서	slave_ID (0x03, 0x04)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x02)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x02)
NPK 센서	slave_ID (0x05)	PDU 기능 (0x03)	읽을 주소 hi (0x00)	읽을 주소 low (0x1E)	읽을 레지스터 개수 hi (0x00)	읽을 레지스터 개수 low (0x03)

정상 응답 프레임

센서	0	1	2	3	4	5	6	7	8
토양센서	slave_ID (0x01)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x04)	0번째 바이트 습도 바이트 hi	1번째 바이트 습도 바이트 low	2번째 바이트 온도 바이트 hi	3번째 바이트 온도 바이트 low	CRC0	CRC1
엽온센서	slave_ID (0x02)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x04)	0번째 바이트 습도 바이트 hi	1번째 바이트 습도 바이트 low	2번째 바이트 온도 바이트 hi	3번째 바이트 온도 바이트 low	CRC0	CRC1
조도센서	slave_ID (0x03, 0x04)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x04)	0번째 바이트 조도 0번째 바이트 (hi)	1번째 바이트 조도 1번째 바이트	2번째 바이트 조도 2번째 바이트	3번째 바이트 조도 3번째 바이트	CRC0	CRC1
NPK 센서	slave_ID (0x05)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x03)						

센서	0	1	2	3	4	5
토양센서	slave_ID (0x01)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x04)	0번째 바이트 습도 바이트 hi	1번째 바이트 습도 바이트 low	2번째 바이트 온도 바이트 hi
엽온센서	slave_ID (0x02)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x04)	0번째 바이트 습도 바이트 hi	1번째 바이트 습도 바이트 low	2번째 바이트 온도 바이트 hi
조도센서	slave_ID (0x03, 0x04)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x04)	0번째 바이트 조도 0번째 바이트 (hi)	1번째 바이트 조도 1번째 바이트	2번째 바이트 조도 2번째 바이
NPK 센서	slave_ID (0x05)	PDU 기능 콜백 (0x03)	데이터 바이트 수 (0x03)			

- 토양 센서
 - 습도 (%)
RawValue / 10.0
 - 온도 (섭씨)
RawValue / 10.0
- 엽온 센서
 - 습도 (%)
RawValue / 10.0
 - 온도 (섭씨)
RawValue / 10.0
- 조도 센서
 - 조도 (Lux)
RawValue / 1000